

Informe Técnico: Inventario de Rack de Telecomunicaciones

Portada

Institución: Universidad Compensar.

Curso: Cableado Estructurado.

Proyecto: INFORME TÉCNICO: INVENTARIO DE RACK DE
TELECOMUNICACIONES.

Fase 1 - Levantamiento Físico, Mapeo de Capas y Control de
Versiones | RackScope IA.

Estudiante: Dilan Rojas.

Docente: Ing. John Harold Pérez Calderón.

Grupo: Laboratorio de Redes y Telecomunicaciones.

Ciudad: Bogotá.

Fecha: 2 de octubre de 2026.

Desarrollo

Problema: La necesidad de auditar y documentar un gabinete de telecomunicaciones que presenta un cumplimiento parcial de las normas establecidas, debido al uso de etiquetas manuscritas orientadas a la docencia.

Objetivos: Realizar una inspección físico-visual directa sobre el gabinete y consolidar un levantamiento estructurado integrando las dimensiones física, lógica y eléctrica del rack. Estandarizar estos datos para garantizar la interoperabilidad con un Dashboard interactivo.

Alcance: El levantamiento abarca el Rack Móvil de 28U, mapeando las posiciones en U, marcas, modelos y configuraciones. Incluye también la gestión del ciclo de vida del software con herramientas de versionamiento.

Conceptos: Se aplican normativas de cableado estructurado (ANSI/TIA-606 y TIA-568), estandarización de Unidades de Rack (U), gestión de Capas Lógicas (VLANs, ruteo IP) y distribución de alimentación eléctrica mediante PDUs.

Arquitectura y Modelo: El modelo se basa en una matriz de mapeo interconectado de tres dimensiones operativas. La arquitectura de los datos emplea el formato JSON (archivo rackscope_backup.json) para integrarse de forma local con la interfaz HTML (index.html).

Decisiones: Se decidió administrar la documentación y código empleando Git y GitHub. Se estableció el trazado sobre la rama main y se definió el etiquetado oficial de la primera entrega bajo el Tag v1.0.0.

Evidencia

Capturas de Rack e Inventario:

La capacidad total del rack es de 28 Unidades (28U).

La ocupación confirmada es de 12U (43% de la capacidad total) y existe un espacio de reserva de 16U disponibles (57%).

El mapeo ubica equipos específicos como el Router Cisco ISR 4331 en U25, el Switch Catalyst 9300L en U23 y un Switch Huawei eKit en U10, obteniendo un 100% de grado de certeza físico-visual.



Energía: La alimentación eléctrica está centralizada en una PDU Multitoma Quest de 8 salidas horizontales ubicada en U02-U03, conectada a una acometida de 120VAC, junto con extensiones PDU Quest de 1U distribuidas por los equipos.

GitHub, Pruebas y Versión:

La evidencia en consola demuestra la ejecución exitosa de los comandos git init, git add . y el commit inicial "feat: entrega inicial dashboard y levantamiento".

```

UCRT64: c:/Users/JANUS/Desktop/rackscope-dashboard
JANUS@DESKTOP-1RGJJFJ UCRT64 ~/Desktop/rackscope-dashboard (main)
$ git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 3.33 MiB | 1.31 MiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/JosueRojas0327/rackscope-cableado-estructurado.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

JANUS@DESKTOP-1RGJJFJ UCRT64 ~/Desktop/rackscope-dashboard (main)
$ git tag -a v1.0.0 -m "Entrega Fase 1"

JANUS@DESKTOP-1RGJJFJ UCRT64 ~/Desktop/rackscope-dashboard (main)
$ git push origin v1.0.0
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 172 bytes | 172.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/JosueRojas0327/rackscope-cableado-estructurado.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0

JANUS@DESKTOP-1RGJJFJ UCRT64 ~/Desktop/rackscope-dashboard (main)
$

```

```
UCRT64:/c:/Users/JANUS/Desktop/rackscope-dashboard
$ git config --global user.email "dijoromar2@gmail.com"
JANUS@DESKTOP-1RGJJFJ UCRT64 ~/Desktop/rackscope-dashboard (main)
$ ^[[200~git config --global user.name "JosueRojas0327"~
bash: $'\E[200~git': command not found
JANUS@DESKTOP-1RGJJFJ UCRT64 ~/Desktop/rackscope-dashboard (main)
$ git config --global user.name "JosueRojas0327"
JANUS@DESKTOP-1RGJJFJ UCRT64 ~/Desktop/rackscope-dashboard (main)
$ git add .
JANUS@DESKTOP-1RGJJFJ UCRT64 ~/Desktop/rackscope-dashboard (main)
$ git commit -m "Feat: entrega inicial dashboard y levantamiento"
[main (root-commit) 6fb23b1] feat: entrega inicial dashboard y levantamiento
8 files changed, 709 insertions(+)
create mode 100644 Informe Tecnico - Levantamiento e Inventario de Rack de Telecomunicaciones.pdf
create mode 100644 Proyecto 2.docx
create mode 100644 WhatsApp Image 2026-10-01 at 11.41.59 AM.jpeg
create mode 100644 WhatsApp Image 2026-10-01 at 11.42.00 AM (1).jpeg
create mode 100644 WhatsApp Image 2026-10-01 at 11.42.00 AM.jpeg
create mode 100644 gemini-code-1790919462451.json
create mode 100644 index.html
create mode 100644 inventario_rack_real.csv
JANUS@DESKTOP-1RGJJFJ UCRT64 ~/Desktop/rackscope-dashboard (main)
$ git push -u origin main
```

El repositorio remoto fue enlazado bajo la cuenta JosueRojas0327 en el proyecto rackscope-cableado-estructurado.git.

<https://github.com/JosueRojas0327/rackscope-cableado-estructurado>

Se publicó en el servidor remoto el etiquetado de la versión oficial v1.0.0 correspondiente a la Fase 1. Cierre

Resultados: Se logró mapear al 100% la ocupación de las 28U, confirmando las ubicaciones y conectividad de todos los activos de red. Adicionalmente, se logró sincronizar exitosamente el repositorio de archivos locales con GitHub y el Dashboard JSON.

Límites y Pendientes: El gabinete depende actualmente de una sola línea eléctrica provista por la PDU ubicada en la base (U02-U03). Además, existe un bloque completamente despejado de 6U continuas (desde U04 hasta U09).

Conclusiones: La Fase 1 del proyecto RackScope estableció una base de inventario estructurada y versionada con éxito, evidenciando un cumplimiento parcial de normativas que brinda oportunidades claras de mejora física y eléctrica.

Recomendaciones:

Se recomienda reemplazar las etiquetas manuscritas por etiquetas impresas térmicas autorregenerativas de grado industrial para alcanzar el cumplimiento de la norma ANSI/TIA-606. Se aconseja reservar las unidades U04 a U09 para instalar futuros Patch Panels y organizar los puestos de trabajo.

Se debe instalar una segunda PDU (Línea B) en la parte superior trasera para habilitar redundancia eléctrica en los routers y el switch Catalyst.

Bibliografía: NORMA TÉCNICA ANSI/TIA-606 / TIA-568.